

Alternance

- Alternance sur les deux années de Master
- Alternance en M1 et M2
- Fort accompagnement
- Mise en place du livret de suivi d'alternance

Débouchés

Les emplois de cadre sont pourvus dans tous les types d'entreprises : PME-PMI et sous-traitants, grands groupes industriels, organismes publics, recherche publique ou privée:

- Ingénieur d'études
- Ingénieur calcul et modélisation
- Ingénieur recherche et développement.
- Ingénieur de conception
- Ingénieur d'essai
- Ingénieur chef de projet
- Ingénieur conseil
- Ingénieur technico-commercial
- Doctorat

Partenaires industriels et recherche

Relations industriels

PME et GE des secteurs industriels aéronautique, espace, transports, environnement et énergie: Airbus, EDF, Framatome, CNES, Safran, Renault, Engie, Stellantis, CEA, ALSTOM, Altran, Alten, Expleo, Valéo, ...

Recherche

- Adossement de la formation à
- l'Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT) UMR CNRS – Toulouse INP – Université Toulouse 3
 - L'Institut Clément Ader



**UNIVERSITÉ
TOULOUSE III**
PAUL SABATIER

FACULTÉ SCIENCES
ET INGÉNIERIE



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

Liberté
Égalité
Fraternité



**UNIVERSITÉ
TOULOUSE III**
PAUL SABATIER

FACULTÉ SCIENCES
ET INGÉNIERIE



Contact

Faculté Sciences et
Ingénierie
(FSI)
Bâtiment 3R1- b2
118 route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex 9
Tél : 05 82 52 57 21/22

Parcours M1 MSME
Enrica MASI
enrica.masi@univ-tlse3.fr

Parcours M2 MSME
Christophe AIRIAU
christophe.airiau@univ-tlse3.fr

05 61 55 62 53

Responsable apprentissage :
C. AIRIAU

Administration apprentissage:
Delphine CAILLEAUD
delphine.cailleaud@univ-tlse3.fr

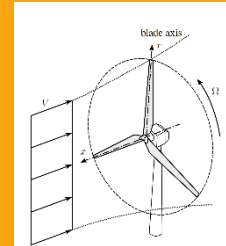
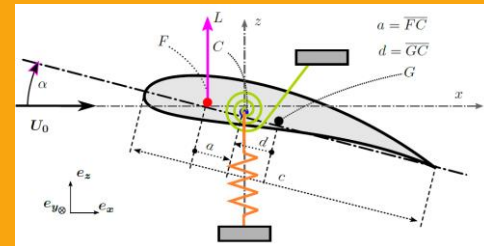
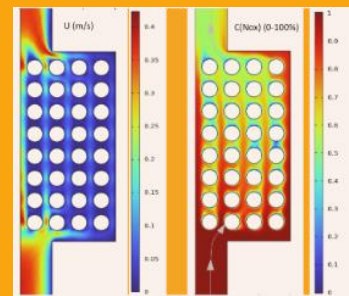
05 61 55 87 15

Secrétariat formation
Isabelle Belhadjouri
Bât U3, bureau 103
05 61 55 69 15

Master Mention Mécanique

Parcours en formation initiale et en **alternance** :

Modélisation et Simulation en Mécanique et Energétique (MSME)



OFFRE DE FORMATION 2024-2025

MASTER EN MECANIQUE

Modélisation et Simulation en Mécanique et Energétique

La mention a pour finalité de former des cadres disposant de savoirs et de compétences avancées en ingénierie mécanique ouverts sur l'innovation, le développement, les études, la recherche, la **modélisation**, la **simulation** dans les domaines de la **mécanique des fluides**, **mécanique des structures** et de **l'énergétique**.

Le parcours propose une formation scientifique pluridisciplinaire et ouvrant sur un large éventail de domaines d'applications en lien avec les secteurs industriels de débouchés de la mention et du parcours MSME :

- Transports et propulsion (aéronautique, spatial, automobile, ferroviaire)
- Energétique, thermique, énergie (tout type)
- Environnement (énergies renouvelables, pollution, risque)

RECRUTEMENT :

- En M1, à partir d'une licence à dominante mécanique ou SPI
- En M2, à partir de M1 liés aux domaines du master.

PERIODES D'ALTERNANCE:

1^{ère} année (M1 MSME)

- 29 semaines en entreprises
- 23 semaines à l'université

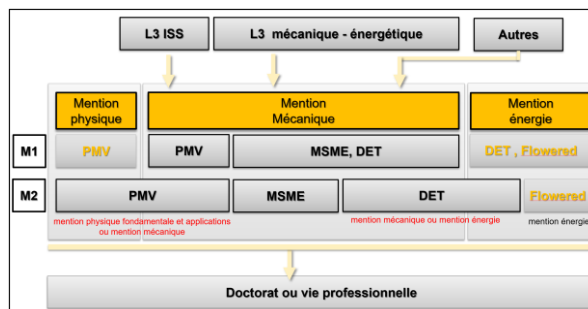
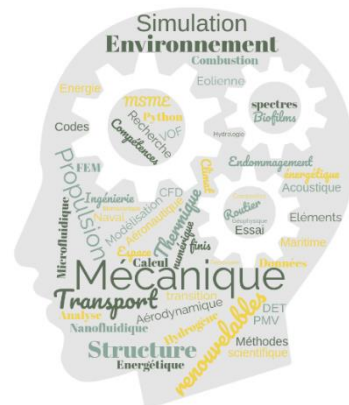
2^{ème} année (M2 MSME)

- 36 semaines en entreprise
- 16 semaines à l'université

FICHE RNCP

N° RNCP38682

Pendant les périodes d'alternance les apprenants effectuent des projets.



Spécificité de la formation

Master 1 100% mutualisé avec M1 DET avec de nombreuses options

Master 2 unique, sans option, mutualisé à 40 %,

Equipe pédagogique composée d'enseignants chercheurs et de professionnels du milieu industriel

Apprentissage par projets et bureau d'études

Fort accent sur les approches théoriques et les travaux pratiques expérimentaux en M1.

Fort accent sur les outils numériques et la programmation en M2

Accès rapide au premier emploi ou à une thèse de doctorat (CIFRE)

Secteurs d'embauche pluridisciplinaires

Compétences visées

Savoir disciplinaire en :

- Mécanique des structures et des fluides
- Energétique et transferts thermiques
- Modélisation mathématique et programmation

Compétences dans les domaines du master:

- Modéliser analytiquement et numériquement un problème et les interactions
- Mener des simulations numériques, des pré et post traitements adéquats
- Proposer des analyses scientifiques et techniques pertinentes et une veille scientifique
- Exploiter des outils numériques métiers
- Valoriser et transférer les connaissances par écrit ou oral

Liens

[Parcours MSME](#)

[Département de mécanique,
filière mécanique-énergétique](#)

[RNCP38682](#)

[Alternance](#)

La formation en chiffres

Alternants + Apprenants

M1 : entre 25 et 30 pers.

M2 : entre 20 et 25 pers.

538 h de formation en M1

368 h de formation en M2

35 % d'heures de travaux pratiques sur des plateformes techniques ou logiciels spécifiques aux métiers

Taux d'insertion professionnelle mesuré à 30 mois: 92% (2019)

Projets / BE alternants:

100 h sur 2 ans

Projets / BE apprenants:

300 h 2 an

MASTER EN MECANIQUE

Modélisation et Simulation en Mécanique et Energétique

Contenu des enseignements



Ethique
Gestion de projets
Propriété industrielle
Introduction à
l'entreprise



Méthodes et
Simulations
Numériques

Mathématiques
Méthodes numériques
Programmation de modèles
Codes EF, VF, spectraux, CFD



Mécanique
des Fluides

Aérodynamique
Hydrodynamique
Ondes, instabilités
Turbulence
Acoustique
Systèmes dynamiques
Géophysique
Biomécanique
CFD

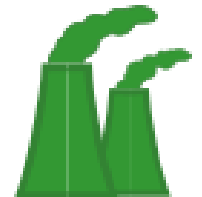


Mécanique
des
Structures

Elasticité
Eléments finis
Résistance des matériaux
Interactions fluide-structure
Mécanique non linéaire
Composites

Thermique
Energétique

Transferts thermiques
Contrôle thermique spatial
Thermodynamique
Combustion



Calendrier du M1



MASTER 1 - Modélisation et Simulation en Mécanique et Energétique (MEC-MSME)

CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2024-2025

Septembre			Octobre			Novembre			Décembre			Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août										
Date	Jour	ériod	Date	Jour	ériod	Date	Jour	ériod	Date	Jour	ériod	Date	Jour	ériod	Date	Jour	ériod	Date	Jour	ériod	Date	Jour	ériod	Date	Jour	ériod	Date	Jour	ériod	Date	Jour	ériod											
1	D		1	M		1	V		1	D		1	Me		1	S		1	S		1	M		1	J		1	D		1	M		1	V									
2	L	1	2	Me	5	2	S		2	L		2	J	6	2	D		2	D		2	Me	21	2	V		2	L		2	Me	21	2	S									
3	M		3	J		3	D		3	M		3	V			3	L		3	J	3	S			3	M	3	J		3	D												
4	Me		4	V		4	L	3	4	Me		11	4		S		4	M	16	4	M	9		4	V		4	D			4		Me	17	4	V		4	L	26			
5	J		5	S		5	M		5	J			5		D	5	Me	5		Me	5			S	5		L	5		J	5		S		5	M							
6	V	6	D	6	Me	6	V		6	L	6		J	6	J	6	D	6		M	6		V	6	D		6	Me															
7	S		7	L	6	7	J	3	7	S		7	M	7	7	V	16	7	V		7	L	22	7	Me	13	7	S		7	L		7	J	26								
8	D	8	M	8		V	8		D	8	Me	8	S		8	S		8	M		8	J		8	D		8	M	8	V													
9	L	2	9	Me		9	S			9	L	12	9		J	7		9	D			9		D			9	Me	22	9	V			9		L	18	9	Me	22	9	S	
10	M		10	J		10	D			10	M		10		V			10	L		10	L		10	J		10	S		10	M		10	J		10		D					
11	Me		11	V	11	L		11	Me	11	S			11	M		17	11	M	10	11	V		11	D		11	Me		14	11	V	18	11	V	27							
12	J		12	S	12	M	8	12	J	12	D			12	Me			12	Me		12	S		12	L	12	J	12			S	12		M									
13	V	13	D	13	Me	13		V	13	L	13	J	13	J	13	D		13	M		13	V		13	D	13	Me																
14	S		14	L	7	14		J	8	14	S		14	M	13	14	V		14	V	19	14	L	23	14	Me	14	14	S		14	L	18	14	J	27							
15	D	15	M	15		V	15	D		15	Me	15	S	15		S	15		M	15		J	15		D	15		M	15	V													
16	L	3	16	Me		16	S			16	L	4	16	J		18	16		D			16	D			16		Me	23	16	V	15		16	L		19	16	Me	23	16	S	
17	M		17	J		17	D			17	M		17	V			17		L	17		L	17		J	17		S		17	M			17	J			17	D				
18	Me		18	V	18	L	9	18	Me	18	S			18	M		18	18	M	19	18	V		18	D		18	Me		20	18		V	19	18	L		28					
19	J		19	S	19	M		19	J	19	D		19	Me	19			Me	19		S	19		L	19	J	19	S			19		M										
20	V	20	D	20	Me	20		V	20	L	14	20	J	8	20	J		20	20		D			20	M	11	20	V	16		20	M	20		20	V	24		20	Me	28		
21	S	21	L	21	J	21	S		21	M		21	V		21	V	21		L	21	S	21	M	21	S		21	L		21	J	21		S		21		M	21	V			
22	D	22	M	22	V	22	D		22	Me		22	S		22	S	22		M	22	J	22	V	22	D		22	M		22	V	22		S		22		M	22	V			
23	L	4	23	Me	1	23	S		23	L	5	23	J	15	23	D		23	D		23	Me	11	23	V	15	23	L	20	23	Me	24	23	S									
24	M		24	J		24	D	24	M	24		V	24		L	24	L	24	J	24	S	24		M	24		J	24		S	24		M	24	D		24	J	24	D			
25	Me		25	V		25	L	10	25	Me		25	S			25	M	20	25	M	12	25		V	16		25	D			25		Me	16	25	V	20	25	L	29			
26	J		26	S		26	M		26	J		26	D		26	Me	26		Me	26		S		26			L	26		J	26		V		26	S		26	M		26	S	
27	V	27	D	27	Me	27	V		27	L	15	27	J	8	27	J	20		27	D			27	M		12	27	M	16	27	V	20	27		D	25		27	Me		29		
28	S	28	L	28	J	28	S	28	M	28		V	28		V	28		S	28	M	28	L	28	Me	28		S	28		L	28		S		28		L	28	J				
29	D	29	M	29	V	29	D	29	Me	29		J	29		J	29		D	29	M	29	J	29	D	29		M	29		D	29		M	29	D			29	M	29		V	
30	L		30	Me	2	30	S		30	L		30	J	15	30	D		30	D		30	Me	12	30	V		30	L		30	Me	25	30	S									
			31	J		31	M		31	V	31	M			31	L		31	S		31	J			31	D		31	J		31		D		31	D							
Ent	29 semaines en entreprise					Univ	23 semaines à l'Université					univ	Jours fériés					Soutenance					538 heures de formation																				

Calendrier du M2



MASTER 2 - Modélisation et Simulation en Mécanique et Energétique (MEC-MSME)

CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2025-2026

Septembre			Octobre			Novembre			Décembre			Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août					
Date	Jour	Période	Date	Jour	Période	Date	Jour	Période	Date	Jour	Période	Date	Jour	Période	Date	Jour	Période	Date	Jour	Période	Date	Jour	Période	Date	Jour	Période	Date	Jour	Période	Date	Jour	Période						
1	L	1	1	Me	5	1	S		1	L	10	1	J		1	D		1	D		1	Me	15	1	V		1	L	24	1	Me	28	1	S				
2	M		2	J		2	D	2	M	2		V	2	L	2	L	2	J	2	S	2	M		2	J	2	D	2		D	2		J	2	D			
3	Me		3	V		3	L	3	Me	3		S	3	M	3	M	3	M	3	V	3	D		3	Me	3	V	3		L	3		L	3	L	33		
4	J		4	S		4	M	4	J	4		D	4	Me	4	Me	4	Me	4	S	4	L		4	J	4	J	4		S	4		M	4	M			
5	V	5	D	5	Me	5	V	5	V	5	L	5	J	5	J	5	D	5	M	5	M	5	V	5	D	5	D	5	Me									
6	S	6	L	6	J	6	J	6	S	6	M	6	V	6	V	6	L	6	Me	6	Me	6	S	6	L	6	L	6	J									
7	D		7	M	1	7	V		7	D		7	Me	11	7	S		7	S		7	M	16	7	J		7	D		7	M	29	7	V				
8	L	8	Me	8		S	8	L	8	J	8	D	8		D	8	D	8	Me	8	V	8		L	8	V	8	L	8	Me	8		Me	8	S			
9	M	9	J	9		D	9	M	9	V	9	L	9		L	9	L	9	J	9	S	9		S	9	S	9	M	9	M	9		J	9	D			
10	Me	10	V	10		L	10	Me	10	S	10	M	10		M	10	M	10	V	10	D	10		D	10	D	10	Me	10	V	10		V	10	L	34		
11	J	11	S	11	M	11	J	11	D	11	D	11	Me	11	Me	11	S	11	L	11	L	11	S	11	J	11	J	11	S	11	M							
12	V	12	D	12	Me	12	V	12	L	12	L	12	J	12	J	12	D	12	M	12	M	12	V	12	V	12	D	12	D	12	Me							
13	S	13	L	13	J	13	S	13	M	13	M	13	V	13	V	13	L	13	Me	13	Me	13	S	13	S	13	L	13	L	13	J							
14	D		14	M	2	14	V		14	D		14	Me	12	14	S		14	S		14	M	17	14	J		14	D		14	M		14	V				
15	L	15	Me	15		S	15	L	15	J	15	D	15		D	15	D	15	Me	15	V	15		V	15	V	15	L	15	Me	15	S	15	S				
16	M	16	J	16		D	16	M	16	V	16	V	16		L	16	L	16	J	16	S	16		S	16	S	16	M	16	M	16	J	16	D				
17	Me	17	V	17		L	17	Me	17	S	17	S	17		M	17	M	17	M	17	D	17		D	17	D	17	D	17	Me	17	V	17	L	35			
18	J	18	S	18	M	18	J	18	D	18	D	18	Me	18	Me	18	Me	18	L	18	L	18	S	18	J	18	J	18	S	18	M							
19	V	19	D	19	Me	19	V	19	L	19	L	19	J	19	J	19	J	19	M	19	M	19	D	19	V	19	V	19	D	19	Me							
20	S	20	L	20	J	20	S	20	M	20	M	20	V	20	V	20	V	20	L	20	L	20	Me	20	Me	20	S	20	L	20	J							
21	D		21	M	3	21	V		21	D		21	Me	13	21	S		21	S		21	M	18	21	J		21	D		21	M	31	21	V				
22	L	22	Me	22		S	22	L	22	J	22	J	22		D	22	D	22	D	22	Me	22		Me	22	V	22	V	22	L	22		L	22	Me	22	S	
23	M	23	J	23		D	23	M	23	V	23	V	23		L	23	L	23	L	23	J	23		J	23	S	23	S	23	M	23		M	23	J	23	D	
24	Me	24	V	24		L	24	Me	24	S	24	S	24		M	24	M	24	M	24	V	24		V	24	D	24	D	24	Me	24		V	24	L	36		
25	J	25	S	25	M	25	J	25	D	25	D	25	Me	25	Me	25	Me	25	S	25	S	25	L	25	L	25	J	25	S	25	M							
26	V	26	D	26	Me	26	V	26	L	26	L	26	J	26	J	26	J	26	D	26	M	26	M	26	M	26	V	26	D	26	Me							
27	S	27	L	27	J	27	S	27	M	27	M	27	V	27	V	27	V	27	L	27	Me	27	Me	27	Me	27	S	27	L	27	J							
28	D		28	M	4	28	V		28	D		28	Me	14	28	S		28	S		28	M	19	28	J	23	28	D		28	M		28	V				
29	L	29	Me	29		S	29	L	29	J	29	J	29		D	29	D	29	D	29	Me	29		Me	29		V	29	L	29	L	29	Me	29	S			
30	M	30	J	30		D	30	M	30	V	30	V	30		L	30	L	30	L	30	J	30		J	30		S	30	S	30	M	30	J	30	D			
		31	V	31		Me	31	Me	31	S	31	S	31		M	31	M	31	M	31	D	31		D	31		D	31	D	31	V	31	V	31	L			
Ent	36 semaines en entreprise					Univ	16 semaines à l'Université					univ	Jours fériés					Soutenance					368 heures de formation															

Recherche d'un apprentissage

Recherche de l'entreprise

- Par connaissance (éventuellement envoi du responsable d'année)
- Site web des entreprises, rubrique offre de stages ou alternance

Prise de contact, dépôt de candidature

- fiche de présentation du master (ce document)
- CV propre et personnalisé
- lettre de motivation ou vidéo, selon la demande

Entretien de recrutement

- A préparer soigneusement
- Se présenter et convaincre de sa motivation
- Présenter ses compétences présentes et futures (estimation)

Qualités ou capacités requises:

- Autonomie
- Organisation
- Adaptation rapide
- Facilité à apprendre de nouveaux savoirs ou techniques
- Intégration dans un milieu professionnel
- Bonnes relations humaines
- Mise en œuvre efficace des compétences acquises
- Utilisation intelligente du savoir déjà acquis

Si accepté
par l'entreprise

1. Contacter le responsable universitaire qui valide ou pas le sujet, éventuellement en discutant avec le futur tuteur entreprise
1. Le futur alternant envoie la fiche d'engagement, à l'entreprise, fournie par le responsable universitaire
2. La MFCA de l'université prend le relais pour la partie administrative
3. Le futur alternant s'inscrit dans l'année du master en qualité d'alternant
4. Il récupère le cahier de suivi de l'alternant

Délai: l'alternance doit être trouvée avant le début octobre de l'année universitaire